

Інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та кібербезпеці

 Підготовка до ЄДКІ

Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»

Кафедра ТЕІБ, УжНУ

Що таке ЄДКІ?

Єдиний державний кваліфікаційний іспит — обов'язкова атестація для бакалаврів спеціальності 125.

100

тестових питань

120

хвилин

7

розділів програми

Розділи програми ЄДКІ

- Нормативно-правове забезпечення
- ІТ у сфері кібербезпеки
- Безпека інформаційно-комунікаційних систем
- Комплексні системи захисту інформації
- Управління ІБ та кібербезпекою
- Криптографічний захист
- Технічний захист інформації



Мережева безпека

Аналіз трафіку, захист мереж, IDS/IPS

Аналіз мережевого трафіку

Wireshark

Захоплення та аналіз пакетів на рівні протоколів. Демонструє TCP-рукоштовування, DNS-запити, HTTP-обмін

Nmap

Сканер мережі: відкриті порти, версії сервісів, визначення ОС. SYN-скан, UDP-скан, скрипти NSE

>_ Netcat

Мережева утиліта для TCP/UDP: перевірка портів, передача файлів, створення простих серверів

Зв'язок з ЄДКІ

Розділ «ІТ у сфері кібербезпеки»: структура TCP/IP-пакетів, модель OSI, протоколи, поняття сокета та порту

Захист мереж: Firewall та VPN

Міжмережеві екрани

- **iptables / nftables** — фільтрація пакетів у Linux: ланцюжки INPUT/OUTPUT/FORWARD
- **pfSense / OPNsense** — програмні брандмауери з веб-інтерфейсом
- Концепції: **NAT**, **DMZ**, stateful vs stateless

VPN-технології

- **OpenVPN / WireGuard** — сучасні VPN-рішення
- **IPSec** — AH vs ESP, транспортний vs тунельний режим
- **SSL/TLS** — захист каналів зв'язку
- Site-to-site та Remote Access VPN

Зв'язок з ЄДКІ

Розділ «Безпека ІКС»: пакетний фільтр vs проксі, компоненти IPSec, призначення DMZ, принципи NAT

IDS/IPS та SIEM

Виявлення вторгнень

Snort / Suricata — мережеві IDS/IPS (NIDS).
Сигнатурний аналіз, виявлення аномалій

OSSEC / Wazuh — хостові IDS (HIDS). Аналіз логів,
контроль цілісності файлів, виявлення rootkit'ів

Моніторинг (SIEM)

Splunk — комерційна платформа збору та аналізу
логів

ELK Stack — Elasticsearch + Logstash + Kibana:
агрегація та візуалізація

Зв'язок з ЄДКІ

NIDS vs HIDS; сигнатурний vs аномальний аналіз; IDS (виявлення) vs IPS (запобігання); кореляція подій;
реагування на інциденти



Криптографія та доступ

Шифрування, автентифікація, захист ОС

Криптографічні інструменти

OpenSSL

SSL/TLS, генерація ключів, сертифікати, шифрування. Практична робота з RSA, AES, хеш-функціями

GnuPG (GPG)

Стандарт OpenPGP: шифрування файлів, електронний підпис, управління ключами

Hashcat / John the Ripper

Аналіз стійкості паролів. Демонструє хеш-функції, сіль, обчислювальну складність

CyberChef

Веб-інструмент: кодування (Base64, XOR), шифрування (AES), хешування — все в одному

Зв'язок з ЄДКІ

Симетричне (AES, DES, ГОСТ) vs асиметричне (RSA, El Gamal); ЕЦП; Diffie-Hellman; режими шифрування (ECB, CBC, CTR)

Управління доступом та автентифікація

Інструменти та протоколи

- **Active Directory** — служба каталогів, реалізує DAC, MAC, RBAC
- **Kerberos** — мережева автентифікація: TGT, KDC, сервісні квитки
- **RADIUS / TACACS+** — протоколи AAA
- **PAM** — модульна автентифікація Linux

Моделі доступу

Модель	Принцип
DAC	Власник визначає доступ
MAC	Мітки конфіденційності, рівні допуску
RBAC	Доступ на основі ролей

 **MFA**: знання + володіння + біометрія

Захист ОС та антивірусні технології

Безпека операційних систем

- **SELinux / AppArmor** — мандатний контроль доступу (MAC) у Linux
- **Group Policy** — політики безпеки Windows
- **ASLR, DEP/NX** — захист пам'яті від експлойтів
- **VMware / Hyper-V / KVM** — віртуалізація (Type 1 vs Type 2)

Антивірусні інструменти

- **ClamAV** — сигнатурний антивірус (open source)
- **YARA** — правила ідентифікації шкідливого ПЗ
- **VirusTotal** — мультисканерна перевірка
- **Cuckoo / Any.Run** — sandbox-аналіз поведінки

Зв'язок з ЄДКІ

Архітектура ОС (ядро, user space); файлові системи та ACL; методи виявлення шкідливого ПЗ (сигнатурний, евристичний, поведінковий)

© Стратегія підготовки

Стандарти, ресурси, поради

Нормативна база та стандарти

Стандарт / Закон	Призначення	Розділ ЄДКІ
ISO/IEC 27001	Система управління інформаційною безпекою (СУІБ)	Управління ІБ
ISO/IEC 27002	Практичні рекомендації щодо заходів безпеки	Управління ІБ
ISO/IEC 15408	Common Criteria — оцінка безпеки ІТ-продуктів	КСЗІ
НД ТЗІ 2.5–004–99	Критерії оцінки захищеності інформації в КС від НСД	КСЗІ
ДСТУ 4145	Електронний цифровий підпис на еліптичних кривих	Криптографія
Закон «Про захист інформації в ІТС»	Правові основи захисту інформації в Україні	Нормативно-правове
Закон «Про державну таємницю»	Режим секретності та допуску	Нормативно-правове

💡 Практичні поради з підготовки

🎮 Тренажери

train.edki.gov.ua — офіційний тренажер

edki.org.ua — неофіційна база питань

📊 Найскладніші розділи

Криптографія та нормативна база — за статистикою, найбільше помилок

🕒 Розподіл часу

100 питань / 120 хв = ~**72 секунди** на питання. Не затримуйтесь — поверніться наприкінці

📈 Оцінювання

Пороговий бал 2025: **28/88** (~32%). Результат впливає на вступ до магістратури

Теорія за програмою



Практика з інструментами



Тренажер ЄДКІ



Успішна здача!

Висновки

Знання інструментів формує **інтуїцію**,
а теорія дає **точні відповіді** на тесті.

Поєднуйте практику в лабораторіях із систематичним
вивченням програми ЄДКІ.

Кафедра ТЕІБ, УжНУ

 Успіхів на іспиті!